

Yusuf Safa Köksal

21011002

Yeni

Kondansatör şarj olurken ilk barta voltmetre 0'ı gösterir. Ampermetrede ulaşabileceği max değerdedir. Sonra devreye  $V_1$  tarafından sağlanan gerilim sayesinde kondansatörde yük birikmeye başlar. Yük birikme hızı ilk barta çok hızlıdır daha sonra gitgide yavaşlar. Bu aşamada ampermetreden geçen akım azalır. ancak voltmetre biriken yükten dolayı artmaya başlar. En sonda devreden daha akım geçmez voltmetre 5V değerini gösterir.

Anahtarın yönü değiştirilip kondansatörün  $V_1$  ile bağlantısı kesildiğinde deşarj olmaya başlar. Yani kondansatör belli bir süreliğine üretici görevi görür. İlk barta ampermetrede akım -1,06 mA olarak ölçülür. Voltmetre ise 5V değerini gösterir. Akım ve volt değerleri ille barta hızlıca azalır. Sonra azalma hızı yavaşlar. Kondansatör üzerindeki yük bittiğinde daha akım oluşmaz voltmetre 0'ı gösterir.

Akım yönü değişir çünkü şarj olurken devrede oluşan akımı  $V_1$  sağlıyor. Bu da ampermetreye + ucundan giriyor. Deşarj olurken devrede akım oluşmasını kondansatör sağlıyor. kondansatörün + ucundan çıkan akım ampermetreye de eksi ucundan giriyor.

Zaman Sabiti:  $T = R \cdot C$

$$R = 1k\Omega = 10^3\Omega$$

$$C = 1\mu F = 10^{-6}F$$

$$T = 10^3 \cdot 10^{-6} = 10^{-3} \text{ sn} \rightarrow \text{zaman sabiti}$$

Filtre Karakteristiği: Alçak geçiren filtre

Bu tip bir devrede  $V_{in}$  giriş gerilimine seri bağlı bir direnç ve kondansatör vardır. Çıkış gerilimi  $V_{out}$  kondansatörün iki ucundan alınır.

Frekans  $f_c = \frac{1}{2\pi R \cdot C}$  formülü ile bulunur.

$$f_c = \frac{1}{2\pi \cdot 10^{-3}}$$

$$f_c = 159,15 \text{ Hz} \rightarrow \text{Devrenin frekansı}$$